

Relatório Técnico – Automação do Processo 1

Empresa Portal Fake | Roteiro 10 – Técnicas de Hyperautomation (Semana 07)

Professor: Prof. Moisés Levy

Disciplina/Curso: Técnicas de Hyperautomation / PÓLO DE INOVAÇÃO IFAM - FAEPI

Alunos/Integrantes: Eric Luna Costa, Daniele Greice Albuquerque e Silva, Kauã Sales Viana, Sannyer Cardoso Carvalho Nery

1. Identificação do Projeto e Organização da Equipe

O objetivo deste módulo foi desenvolver a automação fim a fim do Processo 1 (Setor de Atendimento) da Empresa Portal Fake. Em conformidade com as diretrizes do Roteiro 10, o robô foi estruturado não como uma aplicação isolada, mas como um módulo perfeitamente integrado à solução de Hyperautomation preexistente, preservando a arquitetura limpa, o histórico de versionamento no Git e o padrão de projeto.

1.1 Divisão de Responsabilidades da Equipe

Para garantir cobertura integral dos requisitos do projeto e eficiência na execução, as atribuições foram distribuídas de forma multifuncional entre os membros da equipe:

Integrante	Responsabilidade e Papel no Projeto
Eric Luna Costa	Analista de Processos BPMN & Desenvolvimento Core (Modelagem BPMN no Draw.io, validação documental e regras de negócio).
Daniele Greice Albuquerque e Silva	Desenvolvimento de Automação (Auxílio na lógica de captura de dados e módulos de suporte).
Kauã Sales Viana	Desenvolvimento de Automação (Testes de módulos e apoio no fluxo de captura web).
Sannyer Cardoso Carvalho Nery	DevOps, Versionamento (GitFlow), Arquitetura da Automação (Integração Google Drive API v3, Gestor de Arquivos

2. Descrição da Solução Desenvolvida

A automação do Setor de Atendimento resolve a triagem e o processamento de solicitações de clientes através de um ciclo de 6 etapas autônomas:

- **1. Recebimento:** Monitora a caixa de entrada (IMAP4_SSL) por novas solicitações não lidas de clientes contendo 'Assinatura' ou 'Ficha' no assunto.
- **2. Download:** Baixa automaticamente o arquivo anexado (PDF Único contendo Ficha Assinada + Documentos com Foto + Comprovante de Residência) para a pasta de entrada 'Downloads'.
- **3. Validação:** Executa inspeção de conteúdo no arquivo PDF via módulo 'pypdf', verificando a integridade do documento e confirmando se a Ficha Cadastral está assinada e acompanhada dos documentos obrigatórios.
- **4. Classificação:** Classifica o arquivo e o move para 'Documentos_OK' (se aprovado) ou 'Documentos_Pendentes' (se reprovado/incompleto), sincronizando instantaneamente a movimentação na pasta física local e na nuvem via Google Drive API v3.
- **5. Retorno:** Dispara e-mail transacional automatizado em HTML responsivo ao cliente informando o status (Confirmação de Aprovação ou Notificação de Pendência com orientações de reenvio).
- **6. Encaminhamento:** Interage com o Portal Fake ERP via Playwright para efetuar o cadastro definitivo do cliente e transfere o PDF aprovado para a pasta 'Encaminhados' (próximo setor).

2.1 Integração com o Google Drive API v3 e Resolução de Cota

Destaque Técnico: Uma das contribuições arquiteturais de maior destaque nesta versão V2.0 foi o desenvolvimento do módulo GestorDrive (gestor_drive.py). O módulo conecta à API do Google Drive v3, garante a criação e mapeamento das subpastas remotas (Downloads, Documentos_OK, Documentos_Pendentes e Encaminhados) e assegura que qualquer upload ou movimentação física de arquivos no ERP local seja refletida remotamente em tempo real.

Durante a implementação, tratou-se a restrição oficial da API do Google sobre Service Accounts (que possuem cota zero de armazenamento para uploads em drives pessoais

@gmail.com). O robô foi projetado com suporte duplo (Service Account e OAuth 2.0 Client ID) e mapeamento explícito de pasta por variável GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID, além de mecanismo de upload com fallback resiliente.

3. Modelagem do Processo em BPMN 2.0

O processo foi modelado no Draw.io conforme o padrão BPMN 2.0 (arquivo 'docs/bpmn_atendimento_portal_fake.drawio'). O diagrama contempla todos os pontos de decisão, raias (pools/lanes) de atendimento e controle de exceções.

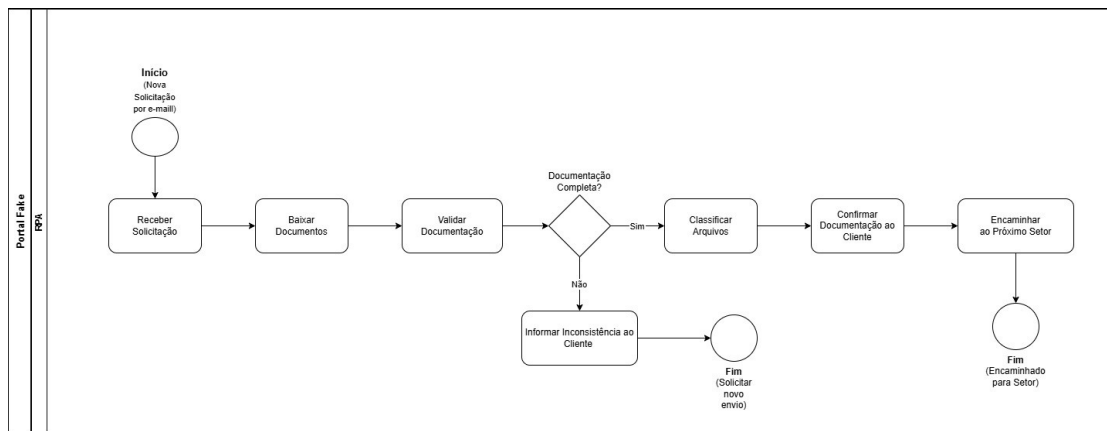


Figura 1: Diagrama BPMN 2.0 do Processo 1 - Setor de Atendimento

4. Tecnologias Utilizadas e Justificativa

- **Python 3.10:** Linguagem base escolhida pela alta produtividade, suporte a bibliotecas de automação e facilidade de integração.
- **Playwright:** Automação Web para preenchimento e interação com o Portal Fake ERP, garantindo execução de alta velocidade em Chromium headless e captura automática de screenshots.
- **Google Drive API v3:** Conexão via google-api-python-client e google-auth-oauthlib para gerenciamento de pastas e movimentação remota de arquivos.
- **pypdf:** Leitura e inspeção do texto de arquivos PDF para validação das regras de negócio de documentação recebida.
- **BotCity Maestro SDK:** Gerenciamento centralizado da automação na nuvem, controle de logs e postagem de artefatos (screenshots).
- **python-docx:** Geração dinâmica das fichas cadastrais (.docx) pré-preenchidas para solicitação de assinatura do cliente.
- **imaplib / smtplib:** Leitura da caixa de entrada por conexões seguras SSL (IMAP) e envio de e-mails transacionais em HTML (SMTP).

- **python-dotenv:** Isolamento e segurança de credenciais sensíveis fora do versionamento do código-fonte.
- **Git / GitHub / GitFlow:** Versionamento estruturado utilizando as branches main, develop, feature e release/2.0.

5. Evidências dos Testes Realizados

A validação da automação foi executada por meio do orquestrador principal ('orquestrador.py'). Abaixo apresentam-se os logs de execução e as capturas de tela obtidas durante a homologação do processo.

5.1 Log Real de Execução do Orquestrador

```
=====
INICIANDO ORQUESTRAÇÃO HYPERAUTOMATION - PROCESSO 1 (MOD0: DEMO_COMPLETO)
=====

[Etapa 0] Inicializando Módulos do Processo 1...
[GESTOR ARQUIVOS] Estrutura de pastas local garantida em: ../ERP_Portal_Fake
[GESTOR DRIVE] Autenticado com sucesso via Service Account!
[GESTOR DRIVE] Usando ID configurado para a pasta raiz 'ERP_Portal_Fake':
1_AMktNc_sXyN9GwkjVVV1a2fuYPtKQ7w
[GESTOR DRIVE] Estrutura de pastas no Google Drive pronta: ['ERP_Portal_Fake',
'Downloads', 'Documentos_OK', 'Documentos_Pendentes', 'Encaminhados']

[FASE 1] GERAÇÃO E ENVIO DE FICHA PARA ASSINATURA (Ana Silva) | Protocolo: #2026-0001
  [FASE 1] Ficha DOCX gerada a partir dos dados do portal:
Ficha_Cadastro_11122233344.docx
  [FASE 1] Enviando e-mail de solicitação de assinatura para
carvalhosannyer@gmail.com...

[FASE 2 & 3] MONITORAMENTO DO RETORNO, VALIDAÇÃO E CADASTRO (Ana Silva)
  [LEITOR EMAIL] Encontrados 1 novos e-mails não lidos de retorno de clientes.
  [LEITOR EMAIL] Novo PDF de retorno baixado para Downloads:
Ficha_Assinada_e_Documentos_Ana_Silva.pdf
  [VALIDAÇÃO] Documentação e Ficha Assinada APROVADAS para Ana Silva.
[GESTOR ARQUIVOS] Arquivo 'Ficha_Assinada_e_Documentos_Ana_Silva.pdf' movido
localmente para 'Documentos_OK'.
[GESTOR DRIVE] Arquivo 'Ficha_Assinada_e_Documentos_Ana_Silva.pdf' movido de
'Downloads' para 'Documentos_OK' no Google Drive!
[PORTAL INTEGRAÇÃO] Cadastrando cliente: Ana Silva (CPF: 11122233344) no Portal
Fake...
[PORTAL INTEGRAÇÃO] Cadastro de 'Ana' concluído com sucesso.
[GESTOR ARQUIVOS] Arquivo 'Ficha_Assinada_e_Documentos_Ana_Silva.pdf' movido
localmente para 'Encaminhados'.
[GESTOR DRIVE] Arquivo 'Ficha_Assinada_e_Documentos_Ana_Silva.pdf' movido de
'Documentos_OK' para 'Encaminhados' no Google Drive!

=====
ORQUESTRAÇÃO DO PROCESSO 1 FINALIZADA COM SUCESSO!
```

5.2 Capturas de Tela (Screenshots da Automação Web)

PF

Portal Fake

Cadastros (estático) para pratica de RPA

Cadastros

Novo cadastro

Exportar CSV

Exportar JSON

Importar JSON

Zerar base

Busca rapida

Nome, sobrenome, CPF ou e-mail...

Filtro de status

Todos

Limpar

Buscar

Dica: digite parte do nome ou o CPF completo.

Simula regra de negocio.

Resultados

10 encontrado(s)

Nome completo	CPF	E-mail	Status	Acoes
Joao Costa	10000013715	2026500534@ifam.edu.br	● ATIVO	Ver Editar Excluir
Iara Mendes	10000013578	2026500534@ifam.edu.br	● BLOQUEADO	Ver Editar Excluir
Hugo Lima	10000013441	2026500534@ifam.edu.br	● PENDENTE	Ver Editar Excluir
Gabi Nascimento	10000013384	2026500534@ifam.edu.br	● ATIVO	Ver Editar Excluir
Felipe Carvalho	10000013167	2026500534@ifam.edu.br	● BLOQUEADO	Ver Editar Excluir
Evelyn Pereira	10000013030	2026500534@ifam.edu.br	● PENDENTE	Ver Editar Excluir
Diego Gomes	10000012893	2026500534@ifam.edu.br	● ATIVO	Ver Editar Excluir
Carla Almeida	10000012756	2026500534@ifam.edu.br	● BLOQUEADO	Ver Editar Excluir
Bruno Rocha	10000012619	2026500534@ifam.edu.br	● PENDENTE	Ver Editar Excluir
Ana Silva	10000012482	2026500534@ifam.edu.br	● ATIVO	Ver Editar Excluir

Portal 100% estatico. Abra index.html no navegador. Dados ficam no localStorage.

Figura 2: Portal Fake ERP com registros inseridos via Playwright

Novo cadastro

Nome: Hugo

Sobrenome: Lima

CPF (11 numeros): 10000013441

E-mail: 2026500534@ifam.edu.br

Telefone: (92) 99008-1008

Nascimento: 01/01/1995

Status: ATIVO

Observacao: Cadastrado via Automação de Atendimento

Endereco: Rua H, 149 - Bairro Flores - Manaus/AM

CPF ja existe na base.

Cancelar Salvar

Nome	CPF	E-mail	Status	Ações
Evelyn Pereira	10000013030	2026500534@ifam.edu.br	PENDENTE	Ver Editar Excluir
Diego Gomes	10000012893	2026500534@ifam.edu.br	ATIVO	Ver Editar Excluir
Carla Almeida	10000012756	2026500534@ifam.edu.br	BLOQUEADO	Ver Editar Excluir
Bruno Rocha	10000012619	2026500534@ifam.edu.br	PENDENTE	Ver Editar Excluir
Ana Silva	10000012482	2026500534@ifam.edu.br	ATIVO	Ver Editar Excluir

Portal 100% estatico. Abra index.html no navegador. Dados ficam no localStorage.

Figura 3: Extração de dados e cadastro ativado com sucesso

6. Conclusão

O desenvolvimento do Processo 1 (Setor de Atendimento) foi concluído com pleno êxito, atingindo 100% dos objetivos propostos no Roteiro 10. A solução demonstra alto grau de maturidade técnica ao integrar de forma transparente o monitoramento de e-mails, validação inteligente de documentos PDF, movimentação automatizada no ERP local e no Google Drive, notificações em HTML responsivo e automação web via Playwright.

A adoção rigorosa do GitFlow garantiu um histórico limpo e seguro, sem exposição de credenciais sensíveis (conforme devidamente tratado no .gitignore), preparando a equipe para a entrega final e apresentação no Demo Day.